

Analyse du Comportement des Spectateurs lors de la CAN 2025

Mini-Projet

1 Contexte

Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc, différentes données concernant les spectateurs seront collectées à partir de plusieurs systèmes techniques. Ces systèmes peuvent exporter les mêmes informations sous deux formats différents :

- des fichiers **JSON** générés par les portiques électroniques d'entrée,
- des fichiers **XML** produits par d'autres systèmes d'information.

Bien que les formats diffèrent, les informations contenues sont identiques. L'objectif du projet est de développer un traitement Spring Batch permettant de **valider, normaliser et analyser** ces données.

2 Sources de données

2.1 Fichiers JSON

Chaque fichier JSON contient les informations suivantes pour un spectateur :

- **spectatorId** : identifiant unique du spectateur
- **matchId** : identifiant du match
- **entryTime** : date et heure d'entrée
- **gate** : porte d'accès
- **ticketNumber** : numéro du ticket
- **age** : âge du spectateur
- **nationality** : nationalité
- **ticketType** : catégorie du ticket (VIP, Standard, etc.)
- **seatLocation** : position dans le stade

Exemple JSON :

```
{
  "spectatorId": "SPX20245",
  "matchId": "MCH12",
  "entryTime": "2025-07-05T17:42:10",
  "gate": "Gate A3",
  "ticketNumber": "TK-55231-AGD",
  "age": 34,
  "nationality": "Maroc",
  "ticketType": "VIP",
  "seatLocation": {
    "tribune": "Est",
    "bloc": "C",
    "rang": 4,
    "siege": 12
  }
}
```

2.2 Fichiers XML

Les fichiers XML contiennent les mêmes informations, sous format structuré.

Exemple XML :

```
<spectatorEntry>
  <spectatorId>SPX20245</spectatorId>
  <matchId>MCH12</matchId>
  <entryTime>2025-07-05T17:42:10</entryTime>
  <gate>Gate A3</gate>
  <ticketNumber>TK-55231-AGD</ticketNumber>
```

```

    <age>34</age>
    <nationality>Maroc</nationality>
    <ticketType>VIP</ticketType>
    <seatLocation>
      <tribune>Est</tribune>
      <bloc>C</bloc>
      <rang>4</rang>
      <siege>12</siege>
    </seatLocation>
  </spectatorEntry>

```

3 Objectif du projet

Développer un traitement Spring Batch capable de :

1. Lire les données JSON et XML,
2. Valider les données (formats, champs obligatoires, cohérence),
3. Normaliser les données vers un modèle Java unique,
4. Calculer le nombre total de matchs assistés par spectateur,
5. Déterminer une classification comportementale du spectateur,
6. Enregistrer les données finalisées dans une base relationnelle.

4 Architecture du Batch

4.1 Reader

- **JSON Reader** : lit les fichiers JSON et produit des objets Java.
- **XML Reader** : lit les fichiers XML et produit les mêmes objets Java.

4.2 Processor

Le Processor effectue :

- Validation des champs (âge, identifiants, formats),
- Décomposition de la localisation du siège (tribune, bloc, rang, siège),
- Calcul du nombre de matchs assistés par spectateur,
- Classification comportementale.

4.2.1 Classification comportementale

Nombre de matchs	Catégorie
1	Première visite
2-3	Spectateur occasionnel
4-6	Spectateur régulier
>6	Super fan

4.3 Writer

Le Writer enregistre les données dans la base relationnelle :

- Table **spectators** : informations des spectateurs
- Table **entries** : participations aux matchs
- Table **statistics** : statistiques dérivées

5 Statistiques dérivées

Les statistiques dérivées sont calculées à partir des données validées et stockées, et ne sont pas présentes dans les fichiers d'origine.

5.1 Exemples de statistiques dérivées

- Nombre total de matchs par spectateur
- Répartition des spectateurs par nationalité
- Répartition par type de ticket (VIP, Standard, etc.)
- Taux d'occupation des portes d'accès
- Temps moyen d'arrivée avant le début du match
- Taux de fidélité (nombre de matchs / total de matchs)
- Top 10 des spectateurs les plus actifs
- Affluence par tribune / bloc / rang
- Évolution de la fréquentation match par match
- Temps minimum et maximum d'arrivée

6 Livrables attendus

- Code complet du projet Spring Batch,
- Jeux de fichiers JSON et XML de test,
- Schéma de la base de données,

7 Compétences visées

- Lecture et validation de données multi-formats,
- Transformation et standardisation vers un modèle Java unique,
- Implémentation de Readers, Processor et Writers,
- Calcul et analyse de statistiques dérivées,
- Persistance des données relationnelles.